

论文题目：研究对象与方法

参赛队员 1 参赛队员 2 参赛队员 3

摘要

【第一段：背景 + 总体思路。】针对问题一：【……】。针对问题二：【……】。针对问题三：【……】。本文模型在【指标】上达到【数值】，可为【场景】提供参考。

关键词：【词 1; 词 2; 词 3】

1 问题重述

1.1 问题背景

【用自己的话压缩题目背景，不照抄原文。】

1.2 问题提出

- 问题一：【整理为明确的数学任务：研究对象、已知条件、任务】。
- 问题二：【同上，并说明与问题一的关系】。
- 问题三：【同上】。

2 问题分析

【逐问：题目要求 → 关键难点 → 数据/变量特征 → 总体建模思路 → 求解与检验方法。写“为什么该模型适合本题”，不提前展开公式。】

2.1 对问题一的分析

【……】

2.2 对问题二的分析

【……注意承接问题一：是否使用问题一的模型或输出。】

2.3 对问题三的分析

【……】

3 模型假设

1. 【假设内容】【理由: 因为……所以可这样假设】;
2. 【……】;
3. 【……】.

以上假设的合理性将在模型检验部分进一步验证。

4 符号说明

符号	含义	单位
x_i	第 i 个……	……
λ	……	……

表 1: 符号说明

5 模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 问题一的分析与数据处理

【题目要求 → 难点 → 数据特征 → 思路。数据处理交代: 有什么问题、用什么方法、关键参数、为何这样选、保留什么特征、效果展示。】

5.1.2 【模型名】的建立

【先文字说明思路, 再给公式, 再解释每一项含义。公式前必须有引导文字 (“由……原理可得” 考虑到……因素, 引入……”)。】

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n w_i x_i \quad (1)$$

其中 w_i 表示【……】, x_i 表示【……】。式 (1) 用于计算【……】, 下一步将【……】。

$$\begin{aligned} & \max / \min \quad f(\mathbf{x}) \\ & \text{s.t.} \quad g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, m, \\ & \quad \mathbf{x} \in D. \end{aligned} \quad (2)$$

5.1.3 模型求解

【算法/伪代码/流程图。算法环境示例:】

Algorithm 1 【算法名】

输入: 【输入: 数据、参数】**输出: 【输出: 最优解】**

```
1: 初始化种群/解集  $P_0$ , 参数  $T_{\max}$ ;  
2: for  $t = 1$  to  $T_{\max}$  do  
3:   【迭代更新规则: 如新解生成、适应度计算】;  
4:   【约束判断与修正】;  
5:   if 满足终止条件 then  
6:     break  
7:   end if  
8: end for  
9: return 最优解
```

5.1.4 结果与分析

【每张图/表必须在正文被引用并讨论 (“看图说话”); 对比表最优值加粗 (数值); 结果是否符合预期与假设; 检验: 误差/残差/交叉验证/敏感性/多模型对比。】

5.1.5 本问小结

【” 综上, 本文建立了……模型, 求得……, 模型在验证集上的指标为……, 说明模型……, 所得结果将在问题二作为……使用。”】

5.2 问题二模型的建立与求解

【同上结构。开头写承上启下过渡句: ” 问题二在问题一的基础上进一步考虑了……, 因此我们在模型一的基础上做了如下改进……”】

5.3 问题三模型的建立与求解

【同上结构。】

6 模型评价与推广

6.1 模型优点

- **【……】**

6.2 模型缺点

- **【真实具体, 如” 计算复杂度高, 数据量增大时求解时间超过……”】**

6.3 模型改进方向

- **【针对缺点给出可行改进思路】**

6.4 模型推广

- 【结合本题背景向外延伸, 不空谈】

7 参考文献

参考文献

[1] 作者. 题名 [J]. 期刊, 年, 卷 (期): 页码.

[2] 作者. 题名 [D]. 城市: 学校, 年.

A 详细推导

【冗长推导放这里, 正文注明”详细推导见附录 A”。】

B 程序代码

```
# 核心代码
```